

Notions et contenus	Capacités exigibles
Fonction de transfert harmonique. Diagramme de Bode.	Tracer le diagramme de Bode (amplitude et phase) associée à une fonction de transfert d'ordre 1. Utiliser une fonction de transfert donnée d'ordre 1 ou 2 (ou ses représentations graphiques) pour étudier la réponse d'un système linéaire à une excitation sinusoïdale Utiliser les échelles logarithmiques et interpréter les zones rectilignes des diagrammes de Bode en amplitude d'après l'expression de la fonction de transfert. Mettre en œuvre un dispositif expérimental illustrant l'utilité des fonctions de transfert pour un système linéaire à un ou plusieurs étages.

Le diagramme de Bode est un moyen de représenter la réponse en fréquence d'un système, notamment en électronique. Il permet de visualiser rapidement le gain, le déphasage introduit par le filtre, la bande passante, à partir de la fonction de transfert.

I Fonction de transfert

1. Définition d'une fonction de transfert

Notion Système linéaire

Le système est linéaire si l'équation différentielle régissant le circuit est linéaire. Un système linéaire est un circuit réalisé avec des composants linéaires (capacités, résistances, inductances).

- Si le système est linéaire, la pulsation de sortie sera la même que le signal d'entrée.
Si $\underline{e}(t) = E_0 e^{j(\omega t + \varphi_e)}$ alors $\underline{s}(t) = S_0 e^{j(\omega t + \varphi_s)}$
- Dans le chapitre précédent, on a obtenu des relations de la forme : $\underline{s} = \underline{H} \underline{e}$.

Notion Fonction de transfert

En régime sinusoïdal permanent, la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ est définie par :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}(t)}{\underline{e}(t)}$$

La fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ est appelée également filtre

- Cette fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ peut également s'écrire à partir de son module $H(\omega)$ et de sa phase φ :

$$\underline{H}(j\omega) = H(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

- Le rapport des amplitudes entre le signal de sortie $s(t)$ et le signal d'entrée $e(t)$ se détermine à partir du module de $H(\omega)$. $\varphi(\omega)$ représente le déphasage entre le signal $s(t)$ et $e(t)$.
- $\underline{H}(j\omega)$ permet de retrouver l'équation différentielle du système.

Application 1 : équation différentielle à associée une fonction de transfert

Quelle est l'équation différentielle associée à la fonction de transfert suivante ?

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{j\omega + a}{(j\omega + a)^2 + \omega^2}$$

Correction

$$\begin{aligned} (-\omega^2 + 2j\omega + a^2) s(t) + \omega^2 s(t) &= (j\omega + a) e(t) \\ 2 \frac{ds(t)}{dt} + a^2 s(t) &= \frac{de(t)}{dt} + ae(t) \end{aligned}$$

2. Gain et phase d'un filtre

Notion gain et phase d'un filtre

Le gain d'un filtre est $G(\omega) = |\underline{H}(j\omega)|$ et sa phase est : $\varphi(\omega) = \arg(\underline{H}(j\omega))$

- La détermination de la fonction de transfert permet de caractériser $\underline{s}(t)$.

$$\begin{aligned} \underline{s}(t) &= \underline{H}(j\omega) \underline{e}(t) \\ S_0 e^{j(\omega t + \varphi_s)} &= G(\omega) e^{j\varphi(\omega)} E_0 e^{j(\omega t + \varphi_e)} \end{aligned}$$

L'amplitude du signal de sortie est donc : $S_0 = G(\omega) E_0$

La phase du signal de sortie est donc : $\varphi_s = \varphi(\omega) + \varphi_e$

II Etude de quelques filtres

1. Diagramme de Bode

Notion diagramme de Bode

Le diagramme de Bode comporte :

La courbe de gain : $G_{dB} = 20 \log |\underline{H}(j\omega)|$; La courbe de phase : $\phi(\omega) = \text{Arg}(\underline{H}(j\omega))$

- Le diagramme de Bode permet d'obtenir des parties linéaires sur le gain et de représenter une plus large gamme de pulsation. En général sur l'axe des abscisses on représente également une échelle $\log$:

$$x = \log \frac{\omega}{\omega_{ref}} ; \omega_{ref} \text{ pulsation de référence (à définir)}$$

- Le diagramme de Bode permet de simplifier également l'étude du gain et de la phase de $\underline{H}(j\omega)$, notamment lorsque la fonction de transfert est composée de produit ou de quotient de plusieurs fonctions harmoniques.

Exemple :

$$\begin{aligned} \underline{H}(j\omega) &= \frac{\underline{H}_1(j\omega)}{\underline{H}_2(j\omega) \cdot \underline{H}_3(j\omega)} \\ G_{dB} &= 20 \log \left(\frac{|\underline{H}_1(j\omega)|}{|\underline{H}_2(j\omega)| |\underline{H}_3(j\omega)|} \right) \end{aligned}$$

$$G_{dB} = 20 \log |\underline{H}_1(j\omega)| - 20 \log |\underline{H}_2(j\omega)| - 20 \log |\underline{H}_3(j\omega)|$$

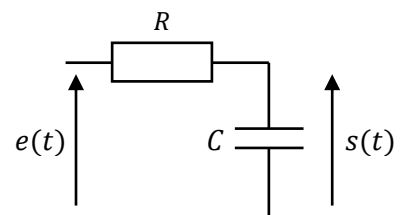
$$G_{dB} = G_{1dB} - G_{2dB} - G_{3dB}$$

$$\text{et } \text{Arg}(\underline{H}(j\omega)) = \text{Arg}(\underline{H}_1(j\omega)) - \text{Arg}(\underline{H}_2(j\omega)) - \text{Arg}(\underline{H}_3(j\omega))$$

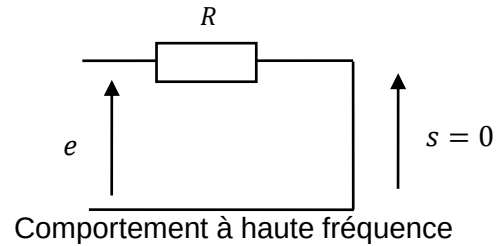
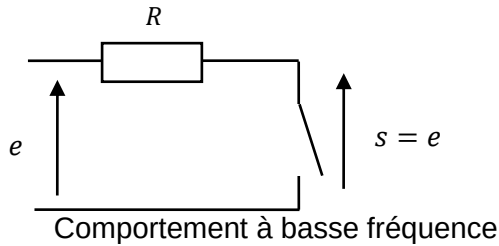
2. Filtre passe-bas du premier ordre

- On réalise un filtre passe-bas du premier ordre avec un circuit RC, en prenant le signal de sortie aux bornes du condensateur. En utilisant, la formule du pont diviseur de tension :

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$



- A basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. A haute fréquence, le condensateur se comporte comme un fil.



- On pose $H_0 = 1$ et $\omega_c = 1/RC$

Notion Filtre passe-bas du premier ordre

L'expression d'un filtre passe-bas du premier ordre est

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

H_0 : Gain maximal de la fonction de transfert
 ω_c : pulsation de coupure (rad.s^{-1})

- Les gains $G(\omega)$, G_{dB} et la phase $\varphi(\omega)$ de cette fonction de transfert ont pour expression :

$$G(\omega) = \frac{H_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}} ; G_{dB} = 20 \log H_0 - 10 \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2 \right)$$

$$\varphi(\omega) = -\arg\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_c}\right) = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

- Il est plus simple d'étudier les comportements limites de cette fonction de transfert :

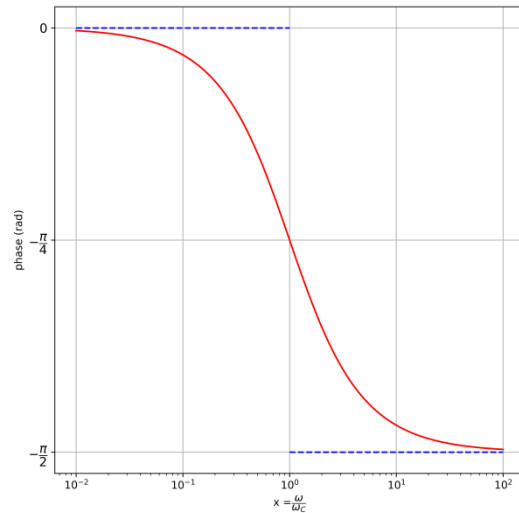
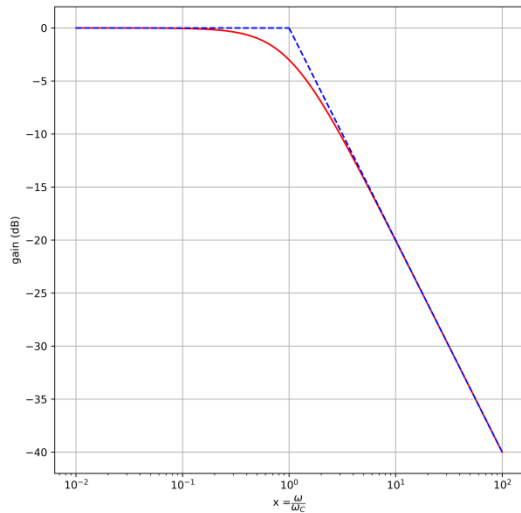
	$\omega \ll \omega_c$	$\omega = \omega_c$	$\omega \gg \omega_c$
$\underline{H}(j\omega)$	H_0	$\frac{H_0}{1 + j}$	$\frac{H_0}{j\frac{\omega}{\omega_c}}$
$G(\omega)$	H_0	$\frac{H_0}{\sqrt{2}}$	$H_0 \frac{\omega_c}{\omega}$
G_{dB}	$20 \log H_0 = \text{Cte}$	$20 \log \frac{H_0}{\sqrt{2}}$ $= 20 \log H_0 - 3\text{dB}$	$20 \log H_0 - 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$ La courbe d'amplitude a une pente de -20dB/décade
$\varphi(\omega)$	0	$-\arg(1 + j) = -\frac{\pi}{4}$	$-\arg\left(j\frac{\omega}{\omega_c}\right) = -\frac{\pi}{2}$

Notion Pulsation de coupure

La pulsation de coupure ω_c pour un filtre est telle que :

$$|\underline{H}(j\omega_c)| = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}}$$

Ce qui correspond à une chute du gain de 3 dB ($20 \log \sqrt{2} = 3$).



Document 1 – Diagramme de Bode d'un filtre passe-bas du premier ordre

- Dans le domaine à haute fréquence ($\omega \gg \omega_c$), le filtre se comporte comme un intégrateur. En effet, dans ce domaine :

$$H(j\omega) \approx \frac{H_0}{j \frac{\omega}{\omega_c}} = H_0 \omega_c \frac{1}{j\omega}$$

$$\underline{s}(t) = H_0 \omega_c \frac{1}{j\omega} \underline{e}(t)$$

Quand on repasse dans le domaine temporel :

$$s(t) = H_0 \omega_c \int e(t) dt$$

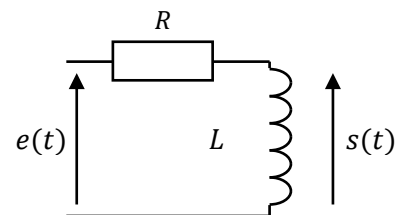
Notion Filtre intégrateur

Un filtre est intégrateur dès qu'apparaît une asymptote proportionnel à $\frac{1}{j\omega}$, ce qui correspond à une pente à -20 dB/décade dans le diagramme de Bode.

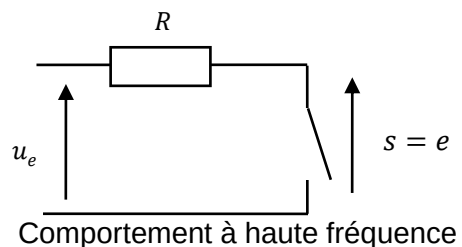
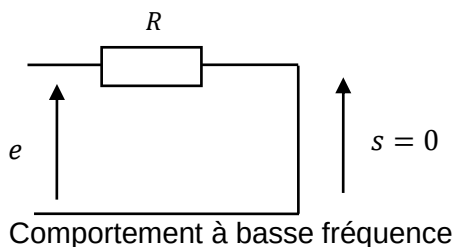
3. Filtre passe-haut du premier ordre

- On réalise un filtre passe-haut du premier ordre avec un circuit RL , en prenant le signal de sortie aux bornes du condensateur. En utilisant, la formule du pont diviseur de tension :

$$H(j\omega) = \frac{jL\omega}{R + jL\omega} = \frac{j \frac{L}{R} \omega}{1 + j \frac{L}{R} \omega}$$



- A basse fréquence, la bobine se comporte comme un fil. A haute fréquence, la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert.



- On pose $H_0 = 1$ et $\omega_c = R/L$

Notion Filtre passe-haut du premier ordre

L'expression d'un filtre passe-haut du premier ordre est

$$H(j\omega) = \frac{H_0 j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

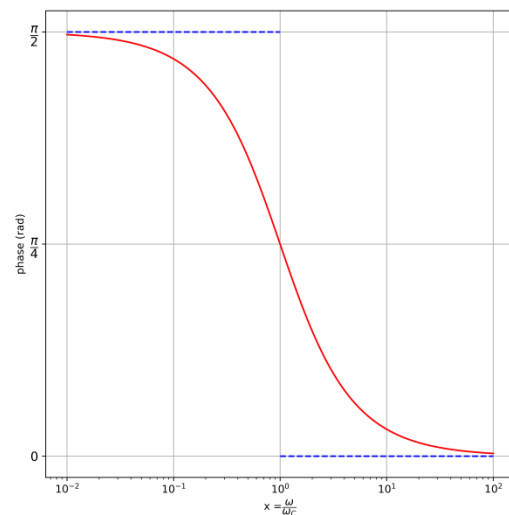
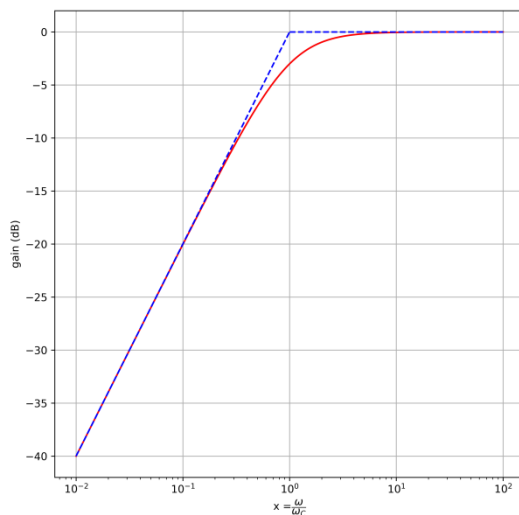
H_0 : Gain maximal de la fonction de transfert
 ω_c : pulsation de coupure (rad.s^{-1})

- Les gains $G(\omega)$, G_{dB} et la phase $\varphi(\omega)$ de cette fonction de transfert ont pour expression :

$$G(\omega) = \frac{H_0 \frac{\omega}{\omega_c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}} ; G_{dB} = 20 \log \left(H_0 \frac{\omega}{\omega_c} \right) - 10 \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2 \right)$$

$$\varphi(\omega) = \arg \left(H_0 j \frac{\omega}{\omega_c} \right) - \arg \left(1 + j \frac{\omega}{\omega_c} \right) = \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)$$

	$\omega \ll \omega_c$	$\omega = \omega_c$	$\omega \gg \omega_c$
$\underline{H}(j\omega)$	$H_0 j \frac{\omega}{\omega_c}$	$\frac{H_0 j}{1 + j}$	H_0
$G(\omega)$	$H_0 \frac{\omega}{\omega_c}$	$\frac{H_0}{\sqrt{2}}$	H_0
G_{dB}	$20 \log H_0 + 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)$ La courbe d'amplitude a une pente de +20dB/décade	$20 \log \frac{H_0}{\sqrt{2}}$ $= 20 \log H_0 - 3dB$	$20 \log H_0 = Cte$
$\varphi(\omega)$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} - \arg(1 + j) = \frac{\pi}{4}$	0



Document 2 – Diagramme de Bode d'un filtre passe-haut du premier ordre

- Dans le domaine à basse fréquence ($\omega \ll \omega_c$), le filtre se comporte comme un dérivateur. En effet, dans ce domaine :

$$H(j\omega) \approx \frac{H_0 j \frac{\omega}{\omega_c}}{1} = H_0 j \frac{\omega}{\omega_c}$$

$$\underline{s}(t) = \frac{H_0}{\omega_c} j\omega \underline{e}(t)$$

Quand on repasse dans le domaine temporel :

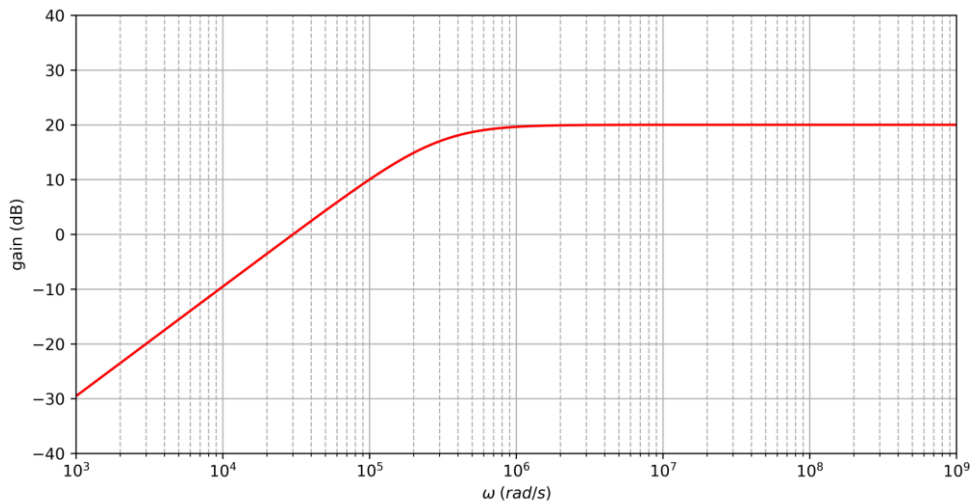
$$s(t) = \frac{H_0}{\omega_c} \frac{d e(t)}{dt}$$

Notion Filtre dérivateur

Un filtre est dérivateur dès qu'apparaît une asymptote proportionnel à $j\omega$, ce qui correspond à une pente à $+20 \text{ dB/décade}$ dans le diagramme de Bode.

Application 2 : Identification d'un filtre à partir de son gain

Etablir l'expression de la fonction de transfert du filtre dont on présente le diagramme de Bode en amplitude



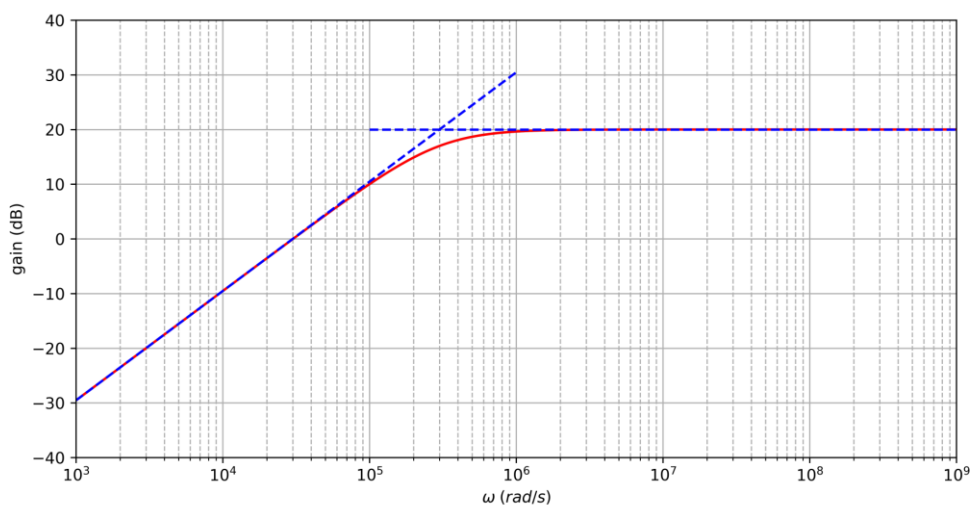
Correction

On reconnaît l'allure d'un passe-haut, mais de quel ordre ?

Sur l'intervalle $[10^3 \text{ rad.s}^{-1}; 10^4 \text{ rad.s}^{-1}]$, le gain augmente de 20 dB : le filtre est un passe-haut du premier ordre. L'expression de la fonction de transfert est :

$$H(j\omega) = \frac{H_0 j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

Pour trouver H_0 , on trace les asymptotes :



L'intersection des deux asymptotes nous donne la pulsation de coupure : $\omega_c = 3,0 \times 10^5 \text{ rad.s}^{-1}$.

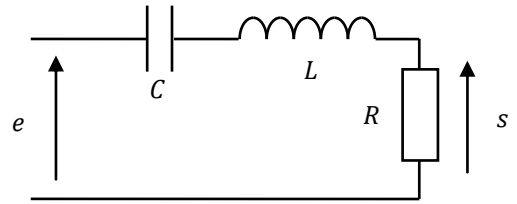
Pour $\omega \gg \omega_c$, $H(j\omega) = H_0$. L'asymptote horizontale est 20 dB

$$20 \log H_0 = 20 ; H_0 = 10$$

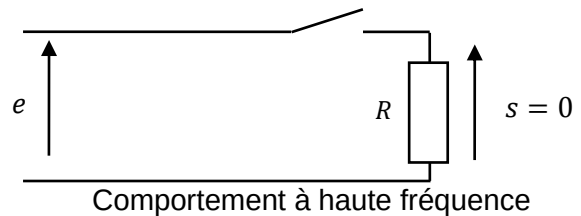
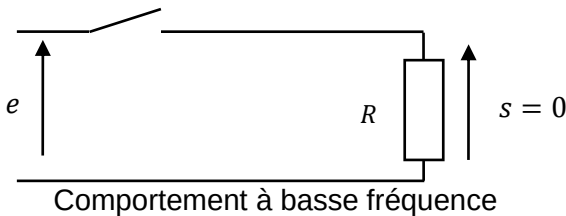
4. Filtre passe-bande du second ordre

- On réalise un filtre passe-bande du second ordre avec un circuit RLC , en prenant le signal de sortie aux bornes de la résistance.
- En utilisant, la formule du pont diviseur de tension :

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + j\frac{L}{R}\omega + \frac{1}{jRC\omega}}$$



- A basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, la bobine comme un fil. A haute fréquence, le condensateur se comporte comme un fil, la bobine comme un interrupteur ouvert.



- On pose : $H_0 = 1$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = L\omega_0/R = 1/(RC\omega_0)$

Notion Filtre passe-bande du second ordre

L'expression d'un filtre passe-bande du second ordre est :

$$H(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

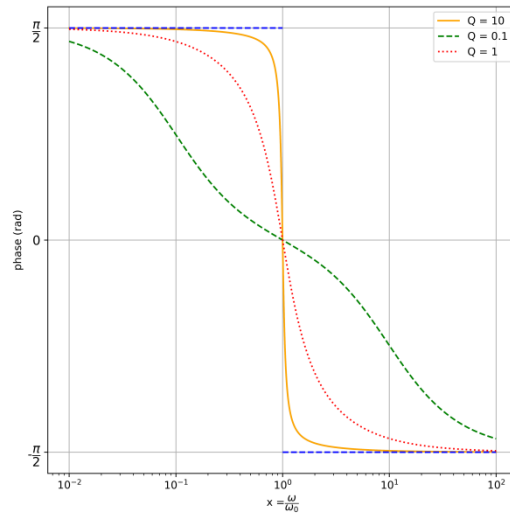
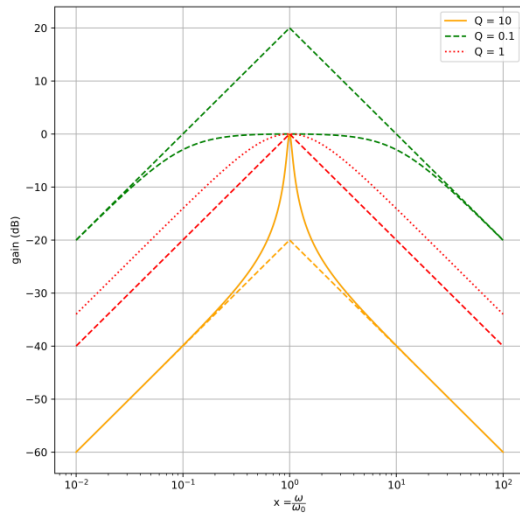
H_0 : Gain maximal de la fonction de transfert
 ω_0 : pulsation propre du circuit (rad.s^{-1})

- Les gains $G(\omega)$, G_{dB} et la phase $\varphi(\omega)$ de cette fonction de transfert ont pour expression :

$$G(\omega) = \frac{H_0}{\sqrt{1 + \left[Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right]^2}} ; G_{dB} = 20 \log(H_0) - 10 \log\left(1 + \left[Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right]^2\right)$$

$$\varphi(\omega) = -\arg\left(1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right) = -\arctan\left(Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right)$$

	$\omega \ll \omega_0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \gg \omega_0$
$\underline{H}(j\omega)$	$\frac{H_0 j\omega}{Q \omega_0}$	H_0	$\frac{H_0 \omega_0}{Q j\omega}$
$G(\omega)$	$\frac{H_0 \omega}{Q \omega_0}$	H_0	$\frac{H_0 \omega_0}{Q \omega}$
G_{dB}	$20 \log\left(\frac{H_0}{Q}\right) + 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$ La courbe d'amplitude a une pente de +20dB/décade	$20 \log H_0$	$20 \log\left(\frac{H_0}{Q}\right) - 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$ La courbe d'amplitude a une pente de -20dB/décade
$\varphi(\omega)$	$+\frac{\pi}{2}$	0	$-\frac{\pi}{2}$

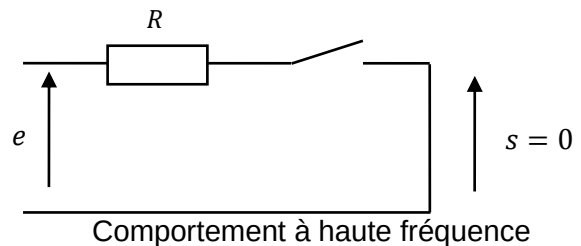
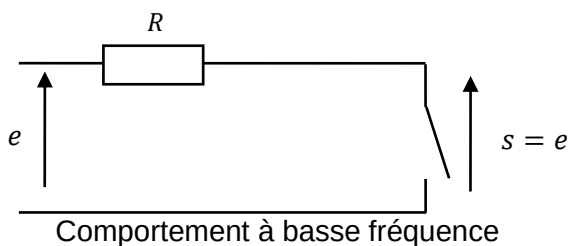
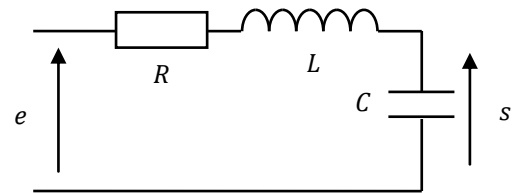


Document 3 – Diagramme de Bode d'un filtre passe-bande du second ordre

- L'allure des courbes réelles dépendent fortement du facteur de qualité :
 - ✗ Les asymptotes sont en-dessous de la courbe si $Q \geq 1$. Elles sont au-dessus si $Q < 1$.
 - ✗ La courbe d'amplitude présente un pic d'autant plus étroit que Q est grand (pic de résonance voir chapitre précédent).

5. Filtre passe-bas du second ordre

- On réalise un filtre passe-bas du second ordre avec un circuit RLC , en prenant le signal de sortie aux bornes du condensateur.
- A basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, la bobine comme un fil. A haute fréquence, le condensateur se comporte comme un fil, la bobine comme un interrupteur ouvert.



- En utilisant, la formule du pont diviseur de tension :

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}$$

- On pose : $H_0 = 1$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = L\omega_0/R = 1/(RC\omega_0)$

Notion Filtre passe-bas du second ordre

L'expression d'un filtre passe-bas du second ordre est :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

H_0 : Gain maximal de la fonction de transfert
 ω_0 : pulsation propre du circuit (rad.s^{-1})

- Les gains $G(\omega)$, G_{dB} et la phase $\varphi(\omega)$ de cette fonction de transfert ont pour expression :

$$G(\omega) = \frac{H_0}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}} ; G_{dB} = 20 \log(H_0) - 10 \log\left(\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2\right)$$

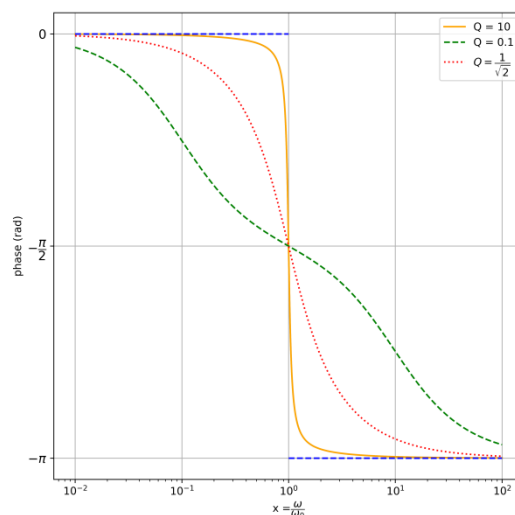
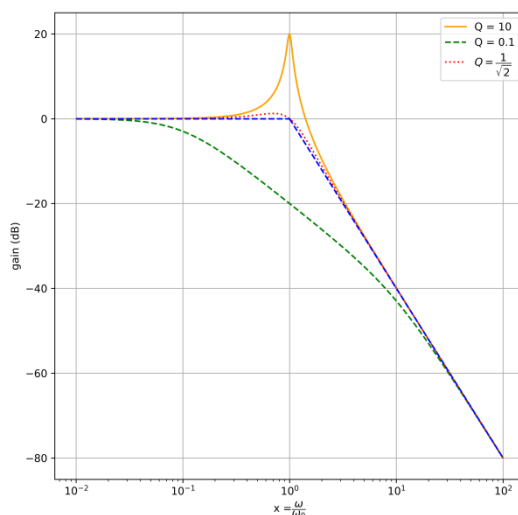
$$\varphi(\omega) = -\arg\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}\right) = -\arctan\left(\frac{\frac{\omega}{Q\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}\right) \leq 0$$

	$\omega \ll \omega_0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \gg \omega_0$
$\underline{H}(j\omega)$	H_0	$\frac{H_0 Q}{j}$	$-\frac{H_0}{\frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$
$G(\omega)$	H_0	$H_0 Q$	$\frac{H_0 \omega_0^2}{\omega^2}$
G_{dB}	$20 \log H_0 = Cte$	$20 \log H_0 + 20 \log Q$	$20 \log H_0 - 40 \log \frac{\omega}{\omega_0}$ La courbe d'amplitude a une pente de $-40dB/décade$
$\varphi(\omega)$	0	$-\frac{\pi}{2}$	$\pm\pi$, mais $\varphi(\omega) < 0$ $\varphi = -\pi$

Notion Condition de résonance pour un passe-bas du second ordre

Pour un passe-bas du second ordre, il existe une résonance si (voir Chap10 – résonance sur la charge) :

$$Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$



Document 4 – Diagramme de Bode d'un filtre passe-bas du second ordre

Application 3 : Nature d'un filtre.

Un filtre linéaire possède une fonction de transfert du type ($\omega_1 \ll \omega_2$):

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right)\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_2}\right)}$$

- 1- Quelle est la nature de ce filtre ?
- 2- Tracer son diagramme de Bode asymptotique en amplitude.

3- Peut-il se comporter en intégrateur ? Si oui dans quel domaine et avec quelle constante de temps ?

Correction

1- Filtre passe-bas du second ordre. En effet :

$$\omega \rightarrow 0 : \underline{H}(j\omega) \rightarrow 1$$

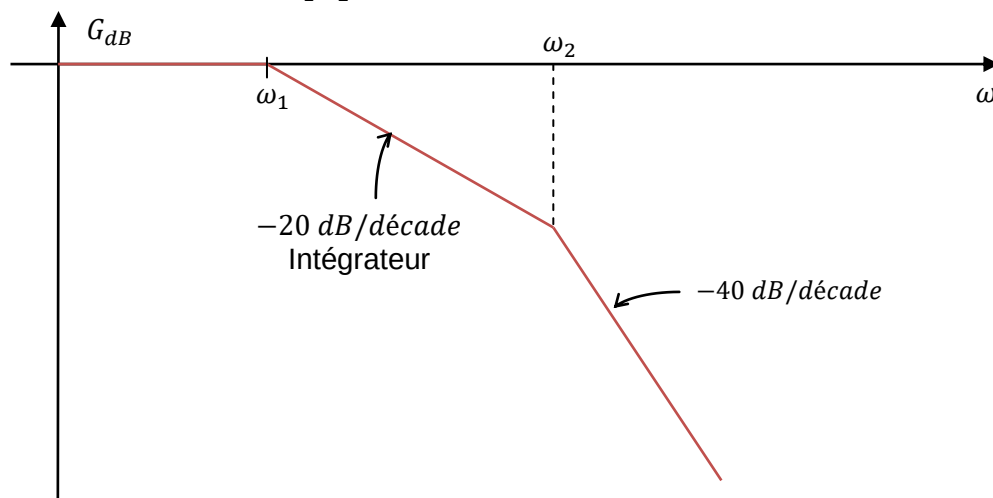
$$\omega \rightarrow \infty : \underline{H}(j\omega) \rightarrow 0$$

Second ordre, car terme en ω^2 .

2- Si $\omega \ll \omega_1 : \underline{H}(j\omega) \rightarrow 1 : G_{dB} = 0$

$$\text{Si } \omega_1 \ll \omega \ll \omega_2 : \underline{H}(j\omega) \rightarrow \frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_1}} : G_{dB} = -20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)$$

$$\text{Si } \omega \gg \omega_2 \gg \omega_1 : \underline{H}(j\omega) \rightarrow \frac{1}{-\frac{\omega^2}{\omega_1\omega_2}} : G_{dB} = -40 \log\left(\frac{\omega}{\sqrt{\omega_1\omega_2}}\right)$$



3- Ce filtre se comporte comme un intégrateur pour $\omega_1 \ll \omega \ll \omega_2$.

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.